

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN Site-to-Site | IPSec IKEv1 | Route-Based (VTI)

Randy Nin | Matrícula: 2025-0660

Índice

1. Contexto técnico
2. Objetivos
3. Entorno del laboratorio
4. Configuración del entorno base
5. Implementación de la VPN
 - 5.1 Fase 1: política ISAKMP
 - 5.2 Fase 2: transform-set e IPSec profile
 - 5.3 Virtual Tunnel Interface (VTI)
 - 5.4 Enrutamiento a través del tunnel
6. Verificación del tunnel
 - 6.1 Estado previo: sin conectividad entre sites
 - 6.2 Negociación IKEv1 en Wireshark
 - 6.3 Tráfico cifrado con ESP
 - 6.4 Ping exitoso tras establecer el tunnel
 - 6.5 `show crypto isakmp sa`
 - 6.6 `show crypto ipsec sa`
7. Policy-Based vs Route-Based
8. Conclusión
9. Referencias

I. Contexto técnico

Una VPN Site-to-Site IPSec permite extender la red privada de una organización a través de internet de forma segura, creando un canal cifrado entre dos routers de borde. En la implementación anterior (Policy-Based), la decisión de qué tráfico cifrar recaía en una ACL de tráfico interesante aplicada mediante un crypto map directamente sobre la interfaz física WAN. Esto funcionaba pero imponía una limitación fundamental: el crypto map es un mecanismo de clasificación de paquetes, no una interfaz de red, por lo que no puede participar en protocolos de enrutamiento dinámico.

La implementación **Route-Based** resuelve esta limitación mediante una **Virtual Tunnel Interface (VTI)**. En lugar de clasificar paquetes con una ACL, se crea una interfaz lógica Tunnel que tiene su propia dirección IP y actúa como un punto de salida en la tabla de enrutamiento. Todo paquete que el router encamine hacia la interfaz Tunnel es automáticamente cifrado por IPSec antes de ser enviado por la interfaz física WAN. La decisión de qué tráfico cifrar se delega completamente a la tabla de rutas: cualquier ruta estática o dinámica que apunte a la interfaz Tunnel hará que ese tráfico se cifre.

El establecimiento del canal IPSec sigue las mismas dos fases negociadas mediante IKEv1 que en la modalidad Policy-Based:

Fase 1 (ISAKMP / Main Mode): Los dos routers negocian un canal seguro bidireccional para la gestión de claves. Se intercambian 6 mensajes en modo Main Mode que establecen el algoritmo de cifrado, el hash de integridad, el método de autenticación y el grupo Diffie-Hellman. El resultado es la ISAKMP SA que protege la señalización posterior.

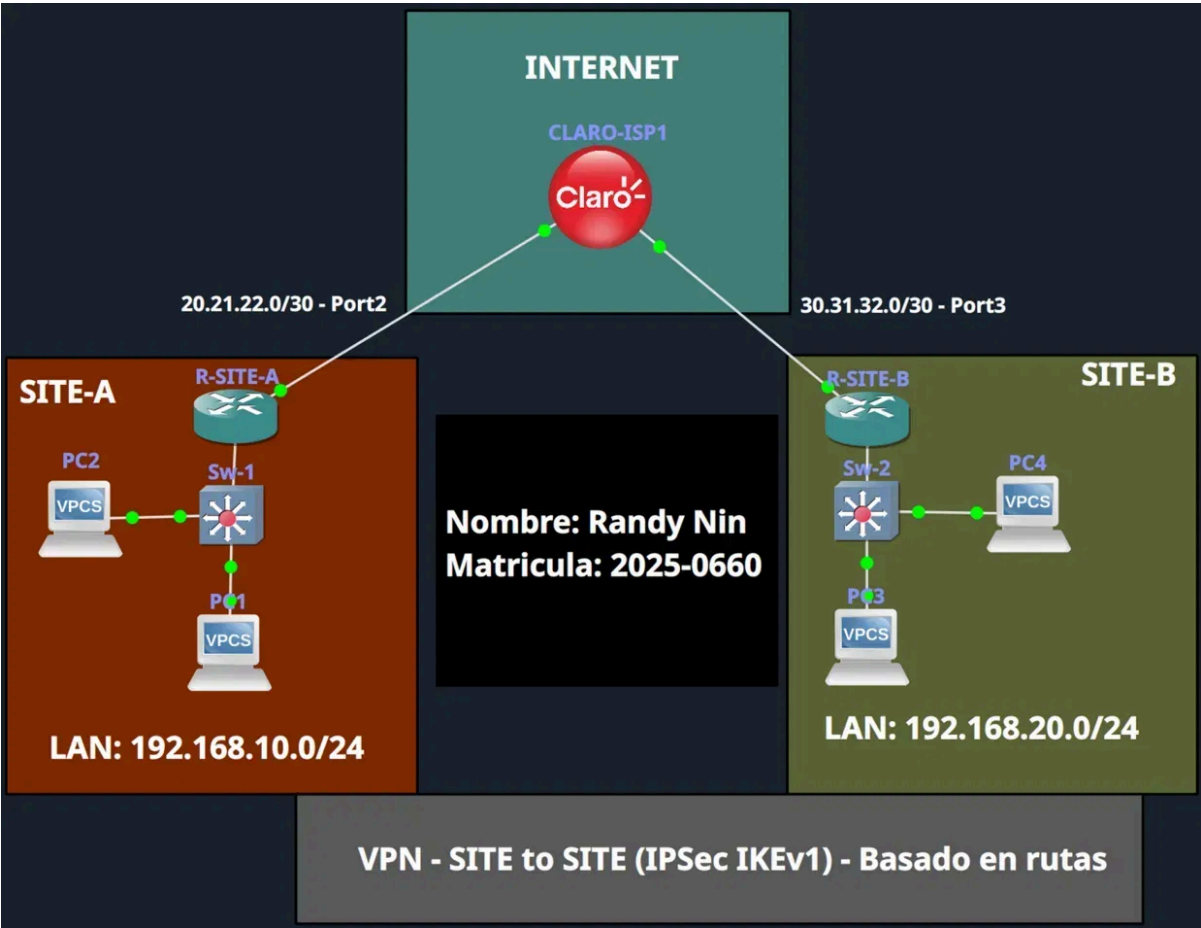
Fase 2 (IPSec / Quick Mode): Usando el canal protegido de la Fase 1, los routers negocian las Security Associations que protegerán el tráfico de usuario. Se intercambian 3 mensajes en Quick Mode. La diferencia clave es que en Route-Based los selectores de tráfico de Fase 2 son `0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0` (todo el tráfico que entre al tunnel), en lugar de los rangos específicos que define la ACL en Policy-Based.

2. Objetivos

Demostrar la implementación completa de una VPN Site-to-Site Route-Based con IPSec IKEv1 en Cisco IOS, utilizando Virtual Tunnel Interfaces (VTI) con su propio direccionamiento IP (172.16.0.0/30), rutas estáticas apuntando al tunnel para dirigir el tráfico inter-site, AES-256 y SHA-256 en ambas fases, y verificando mediante Wireshark y comandos de diagnóstico que el tráfico entre las LANs viaja cifrado con ESP a través de la red pública simulada por CLARO-ISP.

3. Entorno del laboratorio

La topología es idéntica en infraestructura física a la implementación Policy-Based: dos sucursales independientes (SITE-A y SITE-B) conectadas a internet a través de un router ISP centralizado (CLARO-ISP). La diferencia reside exclusivamente en la capa lógica: cada router de borde tiene una interfaz Tunnelo con dirección IP propia que actúa como punto de cifrado/descifrado del tráfico VPN.



Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/o (WAN)	DHCP	Internet	Cisco IOSv 15.6(2)T
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/1 (hacia SITE-A)	20.21.22.2/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/2 (hacia SITE-B)	30.31.32.2/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	Router de borde / VPN endpoint	Gio/1 (WAN)	20.21.22.1/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T

Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
R-SITE-A	Router de borde / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.10.1/24	192.168.10.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	VTI endpoint	Tunelo	172.16.0.1/30	172.16.0.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Router de borde / VPN endpoint	Gio/2 (WAN)	30.31.32.1/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Router de borde / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.20.1/24	192.168.20.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	VTI endpoint	Tunelo	172.16.0.2/30	172.16.0.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
Sw-1	Switch capa 2 (SITE-A)	N/A	N/A	N/A	Cisco IOSvL2 15.2
Sw-2	Switch capa 2 (SITE-B)	N/A	N/A	N/A	Cisco IOSvL2 15.2
PC1, PC2	Clientes SITE-A	eo	DHCP (192.168.10.x)	192.168.10.0/24	VPC
PC3, PC4	Clientes SITE-B	eo	DHCP (192.168.20.x)	192.168.20.0/24	VPC

4. Configuración del entorno base

La configuración base de infraestructura (ISP, interfaces físicas, DHCP, NAT PAT) es idéntica a la del laboratorio Policy-Based. La diferencia está exclusivamente en los componentes VPN que se detallan en la sección 5.

CLARO-ISP (Router ISP con NAT PAT):

```
hostname CLARO-ISP

interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 20.21.22.2 255.255.255.252
  ip nat inside
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
  ip address 30.31.32.2 255.255.255.252
  ip nat inside
  no shutdown

access-list 1 permit 20.21.22.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 30.31.32.0 0.0.0.3
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

R-SITE-A (configuración base):

```
hostname R-SITE-A

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 20.21.22.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.22.2

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp pool SITE-A
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 8.8.8.8
```

R-SITE-B (configuración base):

```
hostname R-SITE-B

interface GigabitEthernet0/2
```

```
ip address 30.31.32.1 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.31.32.2

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp pool SITE-B
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
```

5. Implementación de la VPN

La configuración VPN Route-Based reemplaza el crypto map y la ACL de tráfico interesante por tres componentes: un IPSec profile, una interfaz Tunnel con modo `ipsec ipv4` y una ruta estática apuntando al tunnel.

5.1 Fase I: política ISAKMP

La política ISAKMP es idéntica a la de Policy-Based. Define los parámetros para establecer el canal seguro de gestión de claves entre ambos routers. Los algoritmos y el pre-shared key deben coincidir exactamente en ambos extremos.

En R-SITE-A:

```
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key randy123 address 30.31.32.1
```

En R-SITE-B:

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

crypto isakmp key randy123 address 20.21.22.1
```

Parámetro	Valor	Descripción
encryption aes 256	AES-256	Cifrado del canal IKE Fase 1
hash sha256	SHA-256	Integridad de los mensajes ISAKMP
authentication pre-share	Pre-shared key	Autenticación mutua entre peers
group 14	DH Group 14 (2048 bits)	Intercambio de claves Diffie-Hellman
lifetime 86400	24 horas	Tiempo de vida de la ISAKMP SA

5.2 Fase 2: transform-set e IPsec profile

En Route-Based, el transform-set se agrupa dentro de un **IPsec profile** en lugar de un crypto map. El IPsec profile se asocia directamente a la interfaz Tunnel, haciendo que todo tráfico que entre al tunnel sea procesado automáticamente por IPsec sin necesidad de una ACL de clasificación.

En R-SITE-A:

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

crypto ipsec profile IPSEC_SITEA_VTI
  set transform-set TRANF_SET
  set pfs group14
```

En R-SITE-B:

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile IPSEC_SITEB_VTI
set transform-set TRANF_SET
set pfs group14
```

Componente	Policy-Based	Route-Based
Contenedor de Fase 2	<code>crypto map</code> (aplicado a interfaz física)	<code>crypto ipsec profile</code> (aplicado a interfaz Tunnel)
Selección de tráfico	ACL de tráfico interesante	Tabla de enrutamiento (rutas hacia Tunnel0)
Peer remoto	Definido dentro del crypto map (<code>set peer</code>)	Definido en la interfaz Tunnel (<code>tunnel destination</code>)

5.3 Virtual Tunnel Interface (VTI)

La interfaz Tunnel es el componente central de la implementación Route-Based. Actúa como una interfaz lógica punto a punto con su propio direccionamiento IP, conectando directamente ambos routers a través del canal cifrado. El modo `ipsec ipv4` indica que el encapsulamiento del tunnel es IPSec nativo (no GRE), y `tunnel protection` vincula el IPSec profile para que todo tráfico que cruce la interfaz sea cifrado automáticamente.

En R-SITE-A:

```
interface Tunnel0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/1
tunnel destination 30.31.32.1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IPSEC_SITEA_VTI
```

En R-SITE-B:

```
interface Tunnel0
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/2
tunnel destination 20.21.22.1
```



```
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IPSEC_SITEB_VTI
```

Parámetro	Valor	Descripción
<code>ip address</code>	172.16.0.1/30 y 172.16.0.2/30	Direccionamiento punto a punto del tunnel. Permite que la interfaz participe en la tabla de enrutamiento como cualquier otra interfaz
<code>tunnel source</code>	Interfaz WAN física	Interfaz desde la que salen los paquetes ESP encapsulados hacia internet
<code>tunnel destination</code>	IP WAN del peer remoto	IP pública del otro extremo del tunnel
<code>tunnel mode ipsec ipv4</code>	IPSec nativo	El tunnel usa IPSec directamente como protocolo de encapsulamiento, sin GRE intermedio
<code>tunnel protection ipsec profile</code>	Profile definido en 5.2	Vincula los algoritmos de Fase 2 al tunnel: todo tráfico que entre a Tunnel0 se cifra con este profile

5.4 Enrutamiento a través del tunnel

Con la interfaz Tunnel creada y operativa, solo falta indicarle al router que el tráfico hacia la LAN remota debe salir por ella. Una ruta estática es suficiente para este escenario, pero la ventaja fundamental de Route-Based es que esta ruta podría ser reemplazada por OSPF, EIGRP o BGP corriendo directamente sobre la interfaz Tunnel.

En R-SITE-A:

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

En R-SITE-B:

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

El router no necesita una ACL para saber qué tráfico cifrar. Cualquier paquete cuyo destino coincida con una ruta que apunte a Tunnel0 será encaminado hacia esa interfaz, y el IPSec profile vinculado se encargará de cifrarlo automáticamente antes de enviarlo por la interfaz WAN física.

6. Verificación del tunnel

6.1 Estado previo: sin conectividad entre sites

Antes de implementar la VPN, los hosts de ambos sites no tienen comunicación entre sí. El tráfico entre las redes privadas no tiene ruta a través del ISP.

<pre>PC2> ip dhcp DDORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.1 PC2> ping 192.168.20.11 192.168.20.11 icmp_seq=1 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=2 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=3 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=4 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=5 timeout PC2> █</pre>	<pre>PC4> ip dhcp DDORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1 PC4> ping 192.168.10.11 192.168.10.11 icmp_seq=1 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=2 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=3 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=4 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=5 timeout PC4> █</pre>
---	---

6.2 Negociación IKEv1 en Wireshark

Al generar tráfico entre sites con la VPN configurada, los routers inician automáticamente la negociación IKEv1. El proceso de negociación a nivel de protocolo es idéntico al de Policy-Based: 6 mensajes de Fase 1 en Main Mode y 3 de Fase 2 en Quick Mode. Lo que cambia internamente son los selectores de tráfico de Fase 2, que en Route-Based cubren `0.0.0.0/0 - > 0.0.0.0/0` en lugar de rangos específicos de subred.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	3.065917	0c:17:60:c1:00:01	0c:17:60:c1:00:01	LOOP	60	Reply
3	8.572419	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	210	Identity Protection (Main Mode)
4	8.573771	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	150	Identity Protection (Main Mode)
5	8.576838	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	478	Identity Protection (Main Mode)
6	8.583104	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	498	Identity Protection (Main Mode)
7	8.590277	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	150	Identity Protection (Main Mode)
8	8.593063	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	150	Informational
9	8.594739	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	150	Informational
10	8.595329	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	134	Identity Protection (Main Mode)
11	8.602203	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	134	Informational
12	8.602742	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	502	Quick Mode
13	8.611073	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	134	Informational
14	8.611952	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	502	Quick Mode
15	8.622316	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	118	Quick Mode

6.3 Tráfico cifrado con ESP

Una vez establecidas las SAs de Fase 2, todo el tráfico que el router encamina hacia Tunnel0 es encapsulado y cifrado con ESP. Wireshark solo puede ver la cabecera IP externa (entre las IPs WAN de los routers) y el bloque ESP opaco. El contenido real del paquete original no es descifrable sin las claves.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	63.754002	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
37	63.756708	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
38	64.554868	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
39	64.557752	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
40	64.760420	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
41	64.762374	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
42	65.561347	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
43	65.564451	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
44	65.766110	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
45	65.768194	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
46	66.567678	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)
47	66.570563	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
48	66.772472	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x69d965e9)
49	66.774739	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0x86d695c5)

```
✓ Encapsulating Security Payload
  └─ ESP SPI: 0x69d965e9 (1775855081)
     └─ ESP Sequence: 31
```

6.4 Ping exitoso tras establecer el tunnel

Con la VPN completamente establecida, los hosts de ambos sites se comunican directamente a través del tunnel cifrado. A diferencia de Policy-Based donde el primer ping suele tener timeout durante la negociación, en Route-Based con VTI el tunnel se establece al momento de levantar la interfaz Tunnel, por lo que la respuesta puede ser inmediata.

```
PC2> ping 192.168.20.11
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.466 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.389 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=7.116 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.590 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.190 ms
PC2> █

PC4> ping 192.168.10.11
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.148 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.407 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.887 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.056 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.829 ms
PC4> █
```

6.5 show crypto isakmp sa

Muestra el estado de la Security Association de Fase I en cada router. El estado `QM_IDLE` indica que la ISAKMP SA está activa y en reposo, que es el estado operacional normal durante la vida del tunnel.

```
R-SITE-A#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.21.22.1   30.31.32.1   QM_IDLE        1003 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R-SITE-B#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.21.22.1   30.31.32.1   QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

6.6 show crypto ipsec sa

Muestra el estado detallado de las Security Associations de Fase 2 en cada router. Nótese que a diferencia de Policy-Based, la interfaz reportada es `Tunnel0` y el crypto map tag es `Tunnel0-head-0` (generado automáticamente por el IPsec profile). Los campos local/remote ident muestran `0.0.0.0/0.0.0.0/0/0`, confirmando que los selectores de tráfico son universales: todo lo que entre al tunnel se cifra, y es la tabla de rutas la que decide qué tráfico entra.

```
R-SITE-A#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.21.22.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 30.31.32.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 35, #pkts encrypt: 35, #pkts digest: 35
    #pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.21.22.1, remote crypto endpt.: 30.31.32.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
  current outbound spi: 0x86D695C5(2262209989)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group14

inbound esp sas:
  spi: 0x69D965E9(1775855081)
    transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 5, flow_id: SW:5, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4290738/1231)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
```

```

R-SITE-B#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 30.31.32.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 20.21.22.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30
  #pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 30.31.32.1, remote crypto endpt.: 20.21.22.1
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/2
current outbound spi: 0x69D965E9(1775855081)
PFS (Y/N): Y, DH group: group14

inbound esp sas:
  spi: 0x86D695C5(2262209989)
    transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4274047/1180)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y

```

Los SPIs son complementarios entre ambos extremos, confirmando que negociaron el mismo par de SAs:

Contador	R-SITE-A	R-SITE-B
encaps / encrypt / digest	35 / 35 / 35	30 / 30 / 30
decaps / decrypt / verify	30 / 30 / 30	30 / 30 / 30
send errors / recv errors	0 / 0	0 / 0
Outbound SPI	0x86D695C5	0x69D965E9
Inbound SPI	0x69D965E9	0x86D695C5

La diferencia de 5 paquetes entre encaps de R-SITE-A (35) y R-SITE-B (30) corresponde al tráfico de prueba adicional originado desde SITE-A (pings extra o tráfico de verificación) que fue cifrado y enviado pero capturado en un momento diferente en cada router.

7. Policy-Based vs Route-Based

Aspecto	Policy-Based	Route-Based (VTI)
Mecanismo de decisión	ACL de tráfico interesante clasifica paquetes	Tabla de enrutamiento dirige paquetes al tunnel
Componente IPSec	<code>crypto map</code> aplicado a interfaz WAN	<code>crypto ipsec profile</code> aplicado a interfaz Tunnel
Selectores Fase 2	Rangos específicos (ej: 192.168.10.0 -> 192.168.20.0)	Universales (0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0)
Interfaz en <code>show crypto ipsec sa</code>	Interfaz física (ej: Gio/I)	Tunnello

Aspecto	Policy-Based	Route-Based (VTI)
Crypto map tag	Nombre definido por el admin (ej: CMAP_SITEA)	Autogenerado (Tunnelo-head-o)
Peer remoto	Dentro del crypto map (<code>set peer</code>)	En la interfaz Tunnel (<code>tunnel destination</code>)
Enrutamiento dinámico	No soportado a través del tunnel	Soportado: OSPF, EIGRP, BGP pueden correr sobre Tunnelo
Escalabilidad	Una entrada de crypto map por subred remota	Una ruta por subred remota (o protocolo dinámico)
Dirección IP del tunnel	No existe (no hay interfaz lógica)	Existe (172.16.0.0/30 en este lab)

La principal ventaja operacional de Route-Based es que al tratar el tunnel como una interfaz de red convencional, la configuración VPN se desacopla completamente de la definición de qué tráfico debe cifrarse. Agregar una nueva subred al tunnel en Policy-Based requiere modificar la ACL y el crypto map en ambos extremos. En Route-Based basta con agregar una ruta (estática o propagada por protocolo dinámico) que apunte a Tunnelo.

8. Conclusión

El laboratorio demuestra la implementación completa de una VPN Site-to-Site Route-Based con IPSec IKEv1 en Cisco IOS mediante Virtual Tunnel Interfaces. La VTI transforma el tunnel VPN en una interfaz de red de primera clase con su propia dirección IP (172.16.0.0/30), permitiendo que la tabla de enrutamiento del router sea la que determine qué tráfico se cifra en lugar de una ACL estática.

La negociación IKEv1 a nivel de protocolo es idéntica a la de Policy-Based: los mismos 9 mensajes, los mismos algoritmos, el mismo pre-shared key. Lo que cambia es la arquitectura: el crypto map se sustituye por un IPSec profile vinculado a la interfaz Tunnel, la ACL de tráfico interesante se sustituye por rutas estáticas (o dinámicas) apuntando a Tunnelo, y los selectores de Fase 2 pasan a ser universales (0.0.0.0/0) porque la decisión de cifrado se delega completamente al plano de enrutamiento.

Los comandos de verificación en ambos routers confirman la operación correcta del tunnel: Fase I en QM_IDLE/ACTIVE, contadores de paquetes activos y simétricos con SPIs cruzados, y cero errores de procesamiento. La interfaz reportada en `show crypto ipsec sa` es Tunnelo con el tag autogenerado Tunnelo-head-o, confirmando que la protección IPSec está efectivamente vinculada a la interfaz virtual y no a un crypto map en la interfaz física.

9. Referencias

- Repositorio: <https://github.com/RandyNin/SITE-SITE-IKEv1-ROUTE-BASED>
- Video demostrativo: <https://youtu.be/TewgZAqRmJQ>
- Plataforma: GNS3

Randy Nin / Matrícula 2025-0660